

Certificado de Calibración

CALIBRATION CERTIFICATE

Hoja 1 de 3
No. LMD-1668-26

Nombre del cliente: METRICS WORKS SALTILLO

Customer name:

Dirección: CALLE 17 #3820 INDUSTRIAL AMISTAD, SALTILLO COAHUILA,
Address: C.P. 25013

Atención a: CARLOS GUTIERREZ

Attention to:

Descripción del instrumento: COMPARADOR OPTICO

Instrument description:

Alcance de Medición: Ver en la siguiente hoja
No. De Serie: S/N
Identificación No: CALOP-001
Modelo: PH-3500

Magnitud evaluada:

Evaluated quality:

DIMENSIONAL

Marca:

Manufacturer:

MITUTOYO

Resultado de calibración:

Calibration result:

Se indica en las hojas anexas

Incertidumbre:

Uncertainty:

Se indica en las hojas anexas

**Condiciones ambientales
de medición:**

*Environmental conditions of
measurement:*

Temperatura: 20 °C ±1 °C

Humedad Relativa: 45 % ±10 %

Fecha de recepción:

Reception date:

2026-03-12

Fecha de calibración:

Date of calibration:

2026-03-12

Fecha de emisión:

Date of issue:

2026-03-13

Método utilizado:

Used method:

PB-DIM-17, Procedimiento interno, Referencia: **JIS B 7184** - Vigente

Lugar de la calibración:

Place of calibration:

Servicio en Planta

Nota 1: Las condiciones y observaciones indicadas en la hoja siguiente forman parte de este certificado.

Este certificado tiene validez únicamente en su forma íntegra y original.

Nota 2: Este certificado de calibración cumple con los requisitos y especificaciones de la Norma ISO/IEC 17025:2017

Nota 3: Los resultados y los niveles de incertidumbres declarados en el certificado de calibración corresponden exclusivamente al instrumento descrito en el momento de calibración.

Nota 4: Cualquier ajuste posterior a la calibración de los equipos, invalidará los resultados de la calibración.

Calibró:
Calibrated by:

Ing. Miguel A Flores Escobedo
Metrólogo



Aprobó:
Approved by:

Ing. Miguel A. Flores Ríos
Metrólogo



FIR-PCC Rev 0

Resultados de Calibración

Hoja 2 de 3
No. LMD-1668-26

Alcance:	10.000 mm	a	100.000 mm
		Resolución:	0.001 mm
Media del Patrón	Media del Instrumento	Incertidumbre $\pm$ mm	Error mm
10.0000	10.004	0.0016	0.004
20.0000	20.008	0.0017	0.008
30.0000	30.004	0.0017	0.004
40.0000	40.005	0.0018	0.005
50.0000	50.005	0.0018	0.005
60.0000	60.007	0.0018	0.007
70.0000	70.004	0.0019	0.004
80.0000	80.009	0.0019	0.009
90.0000	90.003	0.0020	0.003
100.0000	100.006	0.0020	0.006

Error = (Media del Instrumento - Media del Patrón)

Este instrumento fue calibrado usando patrones trazables al SI (Sistema Internacional) por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST EE.UU.) o (CENAM-México). La Evaluación de la incertidumbre incluye el instrumento bajo prueba y se calcula de acuerdo con la Guía para la expresión de incertidumbre en la medición ISO (GUM). Una relación de incertidumbre de prueba de al menos 4:1 se mantiene a menos que se indique lo contrario y se calcula utilizando la incertidumbre expandida de medición. La incertidumbre representa una incertidumbre expandida utilizando un factor de cobertura $k = 2$ para aproximarse a un nivel de confianza de un 95.45%.

Los resultados contenidos en este documento se refieren únicamente al elemento calibrado. Este certificado no podrá ser reproducido, excepto en su totalidad, sin el consentimiento por escrito de SIDEC




Patrón utilizado
Trazabilidad
Número de certificado:
Vigencia
Identificación:

Glass Scale
CENAM
MTKD-248613
2026-06-11
EPD-35

Termohigrobarómetro
CENAM
3.2-38003/3.1-38003
2027-07-13/2027-07-13
EPT-55

FIR-RCC Rev 0

Resultados de Calibración

Hoja 3 de 3
No. LMD-1668-26

Alcance:	5.00 °	a	90.00 °
		Resolución	0.01 °
Media del Patrón	Media del Instrumento	Incertidumbre ± °	Error
5.000	5.05	0.022	0.05
10.000	10.00	0.026	0.00
20.000	20.01	0.022	0.01
30.000	30.04	0.016	0.04
40.000	40.01	0.030	0.01
50.000	50.00	0.026	0.00
60.000	60.00	0.036	0.00
70.000	70.02	0.047	0.02
80.000	80.03	0.042	0.03
90.000	90.00	0.052	0.00

Error = (Media del Instrumento-Media del Patrón)

Este instrumento fue calibrado usando patrones trazables al SI (Sistema Internacional) por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST EE.UU.) o (CENAM-México). La Evaluación de la incertidumbre incluye el instrumento bajo prueba y se calcula de acuerdo con la Guía para la expresión de incertidumbre en la medición ISO (GUM). Una relación de incertidumbre de prueba de al menos 4:1 se mantiene a menos que se indique lo contrario y se calcula utilizando la incertidumbre expandida de medición. La incertidumbre representa una incertidumbre expandida utilizando un factor de cobertura k = 2 para aproximarse a un nivel de confianza de un 95.45%.

Los resultados contenidos en este documento se refieren únicamente al elemento calibrado. Este certificado no podrá ser reproducido, excepto en su totalidad, sin el consentimiento por escrito de SIDEC

Patrón utilizado: Blocks Angulares
Trazabilidad: CENAM
Inf. No.: 1419/0126
Vigencia: 2027-07-30
Identificación: EPD-95

Termohigrobarómetro
CENAM
3.2-38003/3.1-38003
2027-07-13/2027-07-13
EPT-55

Fin del certificado

FIR-RCD Rev 0